

Revue de Littérature : Détermination des Seuils Optimaux en Hachage Perceptuel

Fatima Zahra RHOULAM

Avril 2026

Introduction

La réussite d'un système de vérification d'intégrité d'image repose sur l'équilibre entre robustesse et sensibilité. Cette section regroupe les analyses de publications scientifiques traitant spécifiquement de la calibration des seuils de distance de Hamming.

Analysis of Perceptual Hashing for Threshold Values

Auteur(s) : Shivdutt Sharma

Publication : Procedia Computer Science, Volume 260

Année : 2025

1. Contexte et Problématique

L'article s'attaque à la définition du seuil (τ) critique : la valeur limite de distance de Hamming normalisée en dessous de laquelle deux images sont déclarées identiques. L'enjeu est de minimiser simultanément les **faux négatifs** (échec de reconnaissance d'une copie modifiée) et les **faux positifs** (confusion entre deux images distinctes).

2. Algorithmes Étudiés

L'étude établit un benchmark comparatif sur cinq méthodes :

- **aHash, dHash, pHash, wHash** : Algorithmes classiques.
- **SVD-Hash** : Approche basée sur la décomposition en valeurs singulières.

3. Méthodologie Statistique : Détermination du Seuil Optimal (τ)

L'efficacité du hachage perceptuel repose sur la séparation nette entre deux populations d'images. La méthodologie s'appuie sur l'approche **POTA** (Probability Of True Authentication) pour calibrer mathématiquement le point de bascule entre authenticité et fraude.

3.1.Phase 1 : Modélisation des Distributions

La première étape consiste à projeter les comparaisons dans un espace de **Distance de Hamming Normalisée**. Soit deux hachages H_1 et H_2 de longueur n :

$$d(H_1, H_2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |H_1[i] \oplus H_2[i]| \quad (1)$$

Cette métrique génère deux distributions de probabilité distinctes :

$D_{similar}$: Distances entre l'original et ses variantes légitimes (compression, resize). Les valeurs tendent vers 0.

$D_{tampered}$: Distances entre l'original et des versions falsifiées (occlusions, ratures). Les valeurs tendent vers 0.5 (pour des images décorréélées).

3.2.Phase 2 : Analyse POTA (Probability Of True Authentication)

Le seuil optimal T est déterminé en faisant glisser un curseur de 0 à 1 pour équilibrer deux fonctions de probabilité :

Fonctions de Décision

- $POTA_{similar}(T) = P(d \leq T \mid \text{images similaires})$
Mesure le taux d'acceptation des copies saines (Objectif : 100%).
- $POTA_{tampered}(T) = P(d > T \mid \text{images falsifiées})$
Mesure le taux de rejet des fraudes (Objectif : 100%).

3.3.Phase 3 : Optimisation du Point d'Intersection (NT)

Le seuil optimal **NT** est le point où les deux courbes se croisent, minimisant simultanément le taux de faux positifs (FPR) et de faux négatifs (FNR) :

$$NT = \arg \min_T |POTA_{similar}(T) - POTA_{tampered}(T)| \quad (2)$$

*Exemple concret : Cas du pHash L'analyse comparative montre qu'un seuil empirique (OT) peut être dangereux s'il n'est pas calibré :

Seuil (T)	$POTA_{sim}$	$POTA_{tamp}$	FPR	FNR
0.04	0.60	0.99	1%	40%
0.08 (NT)	0.93	0.93	7%	7%
0.25 (OT)	0.99	0.51	49%	1%

TABLE 1 – Optimisation du seuil pour pHash : le point NT à 0.08 offre le meilleur compromis sécurité/robustesse.

3.4.Phase 4 : Robustesse face aux manipulations

Pour valider ce seuil, les algorithmes sont soumis à 11 types de stress-tests. Plus la distance de Hamming reste faible sous ces contraintes, plus l'algorithme est jugé "stable".

- ✓ **Bruit Gaussien / Sel & Poivre** : Test de la résistance au grain numérique.
- ✓ **Filtres (Moyenne, Médian, Wiener)** : Test de la persistance des structures.
- ✓ **Compression JPEG (Qualité 40)** : Test crucial pour le stockage web/blockchain.

4. Résultats et Seuils Préconisés

Le papier révèle que les seuils par défaut ne sont pas universels. Voici les valeurs optimales identifiées par l'étude :

Algorithme	Seuil Optimal (T)	F1-Score	Force Majeure
aHash	0.04	-	Rapidité d'exécution
dHash	0.06	-	Robustesse au filtrage/flou
pHash	0.08	0,905	Meilleure performance globale
wHash	Variable	0,988	Excellence sur le flou gaussien
SVD-Hash	-	≈ 0	Très sensible au bruit

5. Contributions et Conclusions

L'apport majeur est la démonstration qu'une **recalibration dynamique** des seuils en fonction du type de dataset et de la manipulation attendue augmente significativement la précision. Pour un système de forensique ou de Blockchain, le **pHash** avec un seuil de **0.08** est recommandé comme point de départ robuste.

Implementation and Benchmarking of Perceptual Image Hash Functions

Auteur(s) : Christoph Zauner

Publication : Thèse de Master, University of Applied Sciences Hagenberg

Année : 2010

1. Contexte et Motivation

Zauner établit une distinction fondamentale entre le hachage cryptographique (fragile au moindre bit modifié) et le hachage perceptuel. L'objectif est de créer une empreinte capable de survivre aux opérations courantes du cycle de vie d'une image (compression, redimensionnement) tout en restant unique pour chaque contenu sémantique.

2. Les 4 Propriétés Fondamentales du Hash Perceptuel

Zauner formalise mathématiquement les piliers d'un algorithme performant :

- **Distribution uniforme** : Prévisibilité minimale du hash ($P \approx 1/2^l$).
- **Indépendance par paires** : Deux images distinctes produisent des hashes sans corrélation.
- **Invariance** : Probabilité maximale ($P \approx 1$) que deux images similaires produisent le même hash.
- **Distinction** : Probabilité minimale ($P \approx 0$) que deux images différentes entrent en collision.

3. Framework de Benchmarking : Rihamark

La contribution technique majeure est la création de **Rihamark**, un outil modulaire structuré en trois types de plugins :

1. **Attack Plugins** : Application de modifications (Rotation, JPEG, Flip).
2. **Algorithm Plugins** : Encapsulation des fonctions (*DCT*, *Marr-Hildreth*, *Radial Variance*, *Block Mean*).
3. **Analyzer Plugins** : Calcul des métriques de performance (*FAR*, *FRR*, *ROC*).

4. Analyse des Erreurs et Lien avec le Seuil (Youden)

Zauner introduit les concepts de **FAR** (False Acceptance Rate) et **FRR** (False Rejection Rate) pour définir le point d'opération optimal via la courbe ROC :

- **Point EER (Equal Error Rate)** : Là où $FAR = FRR$.
- **Critère de Youden** : Maximisation de $J = \text{Sensibilité} + \text{Spécificité} - 1$, permettant de trouver le seuil T qui sépare le mieux les images authentiques des falsifications.

5. Résultats Clés du Benchmark

	Algorithme	Avantage	Inconvénient
	Block Mean	Rapidité d'exécution maximale.	Très vulnérable à la rotation.
	Marr-Hildreth	Meilleure capacité de discrimination.	Complexité de calcul intermédiaire.
	DCT-based	Excellent compromis global.	Algorithme le plus lent.

*Note notable : Zauner démontre qu'aucun de ces algorithmes ne résiste au **flip horizontal** (symétrie miroir), une limite structurelle importante à considérer pour la sécurité.*

6. Synthèse et Héritage

Ce travail pose les bases du recalibrage des seuils. Il démontre qu'un seuil n'est jamais "universel" mais dépend du compromis **FAR/FRR** exigé par l'application (ex : haute sécurité pour DocVQA vs tolérance pour un moteur de recherche).

Hamming Distributions of Popular Perceptual Hashing Techniques

Auteur(s) : McKeown & Buchanan

Publication : Forensic Science International : Digital Investigation

Année : 2023-2024

1. Contexte et Enjeux Forensiques

Ce travail de référence analyse la fiabilité des systèmes de détection de contenus à l'échelle du Web (type *PhotoDNA* ou *NeuralHash*). L'étude se concentre sur la **séparabilité des distributions** de Hamming, condition sine qua non pour un déploiement sécurisé.

2. Thèse Centrale : La Dualité des Distributions

McKeown & Buchanan démontrent que l'efficacité d'un seuil T dépend de la non-superposition de deux populations :

- **Distribution Inter-image** : Comparaison d'images sans rapport. La distance doit être centrée sur 0.5 (entropie maximale).
- **Distribution Intra-image** : Comparaison d'une image avec sa variante modifiée. La distance doit être proche de 0.

3. Benchmark à grande échelle (Flickr 1 Million)

L'étude évalue six classes d'algorithmes face à 7 modifications courantes (*Mirror*, *Crop*, *Watermark*, etc.).

Algorithme	Moyenne Inter	Écart-type	Verdict Discrimination
PDQ	0.500	0.032	Excellent (Meilleur discriminateur)
NeuralHash	0.497	0.060	Très bon (Deep Learning)
pHash	0.490	0.064	Moyen (Distributions éparses)
Wavehash	0.485	0.124	Médiocre (Collisions fréquentes)
Colourhash	0.160	0.054	Défaillant (Confusions massives)

4. Vulnérabilités aux Modifications (Robustesse)

L'étude révèle des failles critiques communes à presque tous les algorithmes :

- **Mirror (Miroir)** : Détruit la reconnaissance pour 100% des algorithmes standards.
- **Border (Bordure)** : Une attaque redoutable car elle réduit artificiellement la distance entre images différentes en introduisant du contenu identique (noir/blanc).

5. Innovation : Le Framework PHASER (2024)

L'extension du travail introduit **PHASER**, un outil d'optimisation par **pondération des bits**.

Découverte majeure : Le motif "Piano"

L'analyse bit-à-bit révèle que dans les algorithmes basés sur la DCT (*pHash*, *PDQ*), les bits pairs et impairs réagissent de manière opposée à la symétrie miroir. En repondérant ces bits, PHASER parvient à diviser par deux le taux d'erreur (EER).

6. Conclusion

Ce papier valide la nécessité d'un framework d'évaluation comme celui utilisé dans ce projet. Il confirme que le **pHash** est un choix solide mais perfectible, et que le hachage de couleur (**colorHash**) ne doit jamais être utilisé seul pour de l'authentification en raison de son taux de collision catastrophique.

A Comparative Study of Perceptual Hashing Algorithms : Application on Fingerprint Images

Auteur(s) : Hamadouche et al.

Publication : Conférence ICCSA'2021, Algérie

Année : 2021

1. Contexte : Le défi de l'homogénéité visuelle

Cette étude se concentre sur les images d'empreintes digitales (FVC 2000), un domaine où la discrimination est critique : deux empreintes de personnes différentes se ressemblent énormément (alternance de crêtes et vallées). L'enjeu est de garantir l'authenticité des images transmises sans déclencher de fausses alertes biométriques.

2. Architecture des Algorithmes

L'étude compare cinq approches, dont le complexe **SVD-Hash** (basé sur la décomposition en valeurs singulières) et le **W-Hash** (utilisant un codage Reed-Muller pour la correction d'erreurs).

3. Le Paradoxe Robustesse vs Discrimination

L'analyse de la robustesse (paires intra-image) vs la discrimination (paires inter-image) révèle un compromis fondamental :

- **A-Hash** : Champion de la robustesse (dominat 7 cas sur 11), mais avec une précision catastrophique (0.461). Il accepte trop facilement des empreintes différentes comme identiques.
- **P-Hash** : Le plus équilibré. Bien qu'il soit moins "robuste" que A-Hash dans l'absolu, sa capacité de discrimination est supérieure, ce qui en fait le meilleur choix global.

4. Analyse Statistique de la Probabilité de Collision

Les auteurs utilisent la fonction d'erreur complémentaire (*erfc*) pour modéliser la probabilité de collision $P_c(T)$. *Observation clé* : Seuls **pHash** et **dHash** suivent une distribution normale. Les autres (A-Hash, W-Hash, SVD-Hash) présentent des distributions non-gaussiennes, ce qui les rend statistiquement imprévisibles pour des systèmes de haute sécurité.

5. Résultats Clés et Seuils Optimaux

Le tableau suivant résume les performances après calibration empirique des seuils :

6. Points de Rupture Identifiés

- **Redimensionnement** : Provoque l'effondrement total du **SVD-Hash** ($F1 = 0.005$).

Algorithme	Seuil T optimal	Précision	Rappel	F1-Score
P-Hash	0.08	0.890	0.933	0.905
D-Hash	0.06	0.897	0.856	0.849
W-Hash	0.018	0.815	0.640	0.651
A-Hash	0.04	0.461	0.915	0.614
SVD-Hash	0.0018	0.468	0.340	0.369

- **Luminosité (Gamma)** : Le **W-Hash** est extrêmement sensible à la correction Gamma ($F1 = 0.007$), le rendant inutilisable dans des conditions d'éclairage variables.
- **Bruit** : Seul le **P-Hash** maintient un niveau de reconnaissance acceptable face au bruit Gaussien.

7. Conclusion :

Ce papier valide scientifiquement la démarche de **recalibration spécifique au domaine**. Comme pour les empreintes digitales, les documents administratifs (DocVQA) possèdent des structures répétitives. L'étude confirme que le **F1-score** est le seul indicateur fiable pour arbitrer le conflit entre robustesse et discrimination.

Résumé Synthétique des Recherches sur le Hachage Perceptuel

Implementation and Benchmarking of Perceptual Image Hash Functions

Auteur(s) : Christoph Zauner (2010)

Publication : Thèse, University of Applied Sciences Hagenberg

Année :

1. Scores Inter (Discrimination)

Algorithme	Moyenne	Écart-type	Comportement
Marr-Hildreth	≈ 0.500	Très faible	Meilleure discrimination.
DCT Hash	≈ 0.500	Faible	Bonne discrimination.
Block Mean Value	≈ 0.500	Faible	Rapide et fiable.
Radial Variance	≈ 0.500	Moyen	Correct.

2. Scores Intra (Robustesse)

- **Flip Horizontal** : **Échec universel** (Distance ≈ 0.5). L'image miroir est traitée comme étrangère.
- **Redimensionnement** : Excellente gestion (sauf Marr-Hildreth).

- **Compression JPEG (Q80)** : Transformation la mieux absorbée par tous les algorithmes.
- **Rotation (5°)** : Performances très dégradées (distances proches du niveau inter).

Hamming Distributions of Popular Perceptual Hashing Techniques

Auteur(s) : McKeown & Buchanan (2023-2024)

Publication : Flickr 1 Million Dataset

Année :

1. Scores Inter (Idéal : Moyenne = 0.5)

Algorithme	Moyenne	Médiane	Écart-type	Verdict
PDQ	0.5000	0.5000	0.0321	Meilleur discriminateur
NeuralHash	0.4973	0.5000	0.0600	Gap central léger
pHash	0.4904	0.5000	0.0649	Distribution éparsée
Wavehash	0.4854	0.5000	0.1241	Collisions massives
Colourhash	0.1601	0.1591	0.0547	Inutilisable (3 hash = 60k img)

2. Scores Intra (Distances moyennes et % de matches exacts)

Algo	Compression	Scale (1.5x)	Mirror	Border	Crop (5%)
pHash	0.005 (84%)	0.002 (94%)	0.490 (0%)	0.266 (0%)	0.169 (0%)
Wavehash	0.003 (91%)	0.001 (98%)	0.347 (1%)	0.274 (0.3%)	0.105 (4%)
PDQ	0.009 (23%)	0.024 (2%)	0.498	0.395 (0%)	0.326 (0%)

A Comparative Study of Perceptual Hashing Algorithms

Auteur(s) : Hamadouche et al. (2021)

Publication : Dataset Empreintes FVC 2000

Année :

1. F1-Score par Transformation (Authentification)

Transformation	A-Hash	D-Hash	P-Hash	W-Hash	SVD-Hash
Bruit Gaussien	0.440	0.180	0.651	NaN	NaN
Flou Gaussien	0.491	0.590	0.940	0.988	0.507
Correction Gamma	0.558	0.946	0.934	0.007	0.660
Redimensionnement	0.583	0.937	0.973	0.989	0.005
JPEG	0.624	0.870	0.921	0.989	0.964
F1 Moyen	0.614	0.849	blue!100.905	0.651	0.369

Synthèse Transversale : Classement Global

Transformation	1er (Or)	2ème (Argent)	3ème (Bronze)	Pire
Mirror / Flip	–	–	–	Échec global
Compression	W-Hash / pHash	Blockhash	NeuralHash	–
Resize	W-Hash (98%)	pHash (94%)	Blockhash (85%)	SVD-Hash
Bruit	A-Hash	P-Hash	–	W-Hash / SVD
Crop / Border	NeuralHash	Wavehash	Blockhash	PDQ / pHash